

Clasa 11P1 · S21

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de instruire practică (IP)

Verificarea și înlocuirea rulmenților unei role de susținere

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 18 (S21) (sursa: p. 76-79)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S22 · 4.2 Transportorul cu bandă: construcție, debit (sursa: p. 77-79)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 18 · S21**Transportorul cu bandă: construcție, debit****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 4 – Instalații de transportat (domeniul de utilizare, clasificare – cu acțiune continuă / cu acțiune discontinuă, construcție, funcționare, aspecte tehnologice) · planificată în S19–S26 (LT 16 h, IP 16 h)
Conținutul (planificare)	4.1. Instalații de transportat cu organ de tracțiune; 4.2. Instalații de transportat fără organ de tracțiune · 4.3. Transport pneumatic
Tema lecției	Transportorul cu bandă: construcție, debit
Săptămâna / programul	S21 (în manual: S22) · LT 2 h + IP 2 h LT: miercuri 17.02.2027, 11:00–12:50 (2 h) IP: miercuri 17.02.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 77–79
Legătura cu examenul de certificare	—

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	9.1.2. Instalații de transportat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (pentru transport continuu, pentru transport în tranșe); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice
Abilități	9.2.7. Compararea diferitelor variante constructive ale instalațiilor de transportat din punct de vedere funcțional, al performanțelor, avantajelor, dezavantajelor și domeniilor de utilizare 9.2.8. Identificarea elementelor componente ale mașinilor de transportat 9.2.9. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de transportat 9.2.10. Utilizarea instalațiilor de transportat în vederea deplasării materialelor solide, lichide și gazoase 9.2.11. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de transportat 9.2.12. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice 9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă 9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă 9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Transportorul cu bandă: elemente componente, funcționare, calculul debitului”;
- O2 – (LT) să aplice: elemente: bandă, tambur de acționare, tambur de întindere, role de susținere și de întoarcere, dispozitiv de întindere, grup de acționare, răzuitor, apărători;
- O3 – (LT) să aplice: $q = 3600 \cdot A \cdot v \cdot \rho$ [t/h];
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Calculul debitului și al vitezei unui transportor cu bandă”, respectând criteriul: rezultatele au unitățile corecte;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Verificarea și înlocuirea rulmenților unei role de susținere”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: rola se rotește liber și silențios; inelele de siguranță sunt intrate complet; etanșările nu sunt deformate;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 77–79 SDV, utilaje și materiale: fișa cu datele (tabelul de arii pentru benzi în jgheab); calculator; role de susținere de la transportoarele operatorilor (sau din dotare), una cu rulment defect; rulmenți de schimb (de exemplu 6204-2RS sau 6205-2RS, după rolă), inele de siguranță, etanșări; extractor, dorn de montaj / bucsă de presare, presă manuală, ciocan cu cap moale, clește pentru inele de siguranță; lavete, solvent, mănuși, ochelari tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 4, S19–S26); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Transportorul cu bandă: elemente componente, funcționare, calculul debitului · 2 h · manual p. 77–79

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator studiezi elementele transportorului cu bandă și calculezi debitul; în atelier demontezi o rolă de susținere, îi verifici și înlocuiești rulmenții – lucrare apropiată de temele de examen 19 și 24.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (30 min)	Prezintă conținutul din manual: – Transportorul cu bandă este cel mai răspândit transportor continuu: transportă materiale vrac și sarcini bucată, pe distanțe de la câțiva metri la kilometri, cu debite până la mii de tone pe oră. – Fig. 23. Transportorul cu bandă înclinat –	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	elemente componente – din cauciuc (sau PVC) cu inserții (carcasă) textile – straturi de țesătură poliester-poliamidă (EP) – sau cu cabluri de oțel pentru benzile lungi; îmbrăcăminte de cauciuc rezistentă la abraziune pe fața purtătoare – primește mișcarea de la grupul de acționare și antrenează banda prin frecare; are îmbrăcăminte de cauciuc (adesea cu striatii) pentru aderență – pe ramura încărcată, de obicei câte 3 pe o stație (în jgheab), rolele laterale înclinate la $20^{\circ} \dots 45^{\circ}$; pe rulmenți capsulați			
5. Lucrarea de laborator (35 min)	„Calculul debitului și al vitezei unui transportor cu bandă” – Folosești relația debitului pentru a verifica și a dimensiona transportoare reale. 1) Calculează debitul pentru fiecare caz din fișă. 2) Pentru cazul 4 calculează viteza necesară. 3) Pentru cazul 5 calculează timpul de încărcare cu coeficientul de utilizare 0,85.	Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Elemente: bandă, tambur de acționare, tambur de întindere, role de susținere și de întoarcere, dispozitiv de întindere, grup de acționare, răzuitor, apărători. – $Q = 3600 \cdot A \cdot v \cdot \rho$ [t/h]. – Unghiul maxim de înclinare depinde de material (cereale $\approx 15 \dots 18^{\circ}$). – Banda este antrenată prin frecare – întinderea este esențială. ? Ce rol are dispozitivul de întindere cu contragreutate? ? De ce rolele de susținere sunt așezate în jgheab?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 77–79).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Verificarea și înlocuirea rulmenților unei role de susținere · 2 h · manual p. 77–79

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Verifici rolele unui transportor, demontezi o rolă defectă, îi înlocuiești rulmenții și o remontezi. Pregătește temele de examen nr. 19 (verificarea uzurii rulmenților) și nr. 24 (înlocuirea unui rulment de pe un arbore drept). – NSSM/PSI: Pe transportorul real, rolele se verifică la rotire numai cu banda oprită, deconectată și blocată. – NSSM/PSI: La presare, forța se aplică pe inelul montat cu strângere, nu cu ciocanul de oțel; ochelari la scoaterea inelelor de siguranță.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale:	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
operațiilor-cheie (10 min)	role de susținere de la transportoarele operatorilor (sau din dotare), una cu rulment defect; rulmenți de schimb (de exemplu 6204-2RS sau 6205-2RS, după rolă), inele de siguranță, etanșări; extractor, dorn de montaj / bucșă de presare, presă manuală, ciocan cu cap moale, clește pentru inele de siguranță; lavete, solvent, mănuși, ochelari.			
3. Execuția lucrării – instructaj curent (50 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Verifică rolele la rotire cu mâna (puncte tari, zgomot, joc); la rola defectă scoate inelele de siguranță și etanșările, extrage axul cu rulmenții (cu presa sau cu extractorul). 2) Examinează rulmenții scoși (joc, zgomot, ciupituri, coroziune) și notează cauza defectării. 3) Presează rulmenții noi cu dornul; montează etanșările, inelele de siguranță; verifică rotirea. 4) Consemnează în fișă: rola, defectul, rulmenții montați.	Sarcina: Înlocuiește rulmenții rolei, completează fișa și explică de ce rulmenții capsulați (2RS) nu se ung. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Rola se rotește liber și silențios; inelele de siguranță sunt intrate complet; etanșările nu sunt deformate.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 77–79): Elemente: bandă, tambur de acționare, tambur de întindere, role de susținere și de întoarcere, dispozitiv de întindere, grup de acționare, răzuitor, / $Q = 3600 \cdot A \cdot v \cdot \rho$
B – consolidare	1) Ce rol are dispozitivul de întindere cu contragreutate? 2) De ce rolele de susținere sunt așezate în jgheab? 3) Calculează debitul pentru $A = 0,05 \text{ m}^2$, $v = 2 \text{ m/s}$, $\rho = 1,4 \text{ t/m}^3$.
A – performanță	Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Înlocuiește rulmenții rolei, completează fișa și explică de ce rulmenții capsulați (2RS) nu se ung.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 77–79) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S22 · 4.2 Transportorul cu bandă: construcție, debit

Firul săptămânii: La laborator studiezi elementele transportorului cu bandă și calculezi debitul; în atelier demontezi o rolă de susținere, îi verifici și înlocuiești rulmenții – lucrare apropiată de temele de examen 19 și 24.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
2 ore · laborator tehnologic

**Transportorul cu bandă: elemente componente, funcționare,
calculul debitului**

Rezultate ale învățării: C 9.1.2. · A 9.2.7.–9.2.13. · At 9.3.1.–9.3.9.

Transportorul cu bandă este cel mai răspândit transportor continuu: transportă materiale vrac și sarcini bucată, pe distanțe de la câțiva metri la kilometri, cu debite până la mii de tone pe oră.

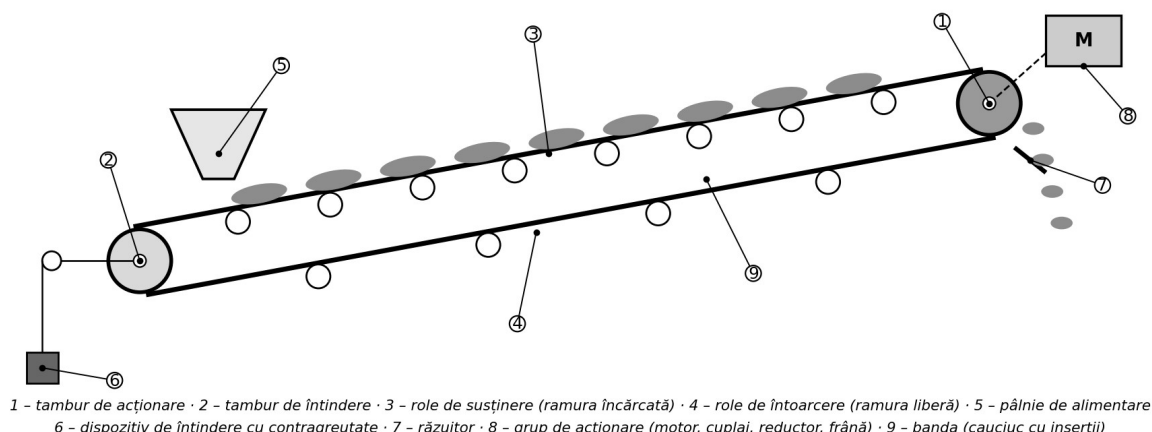


Fig. 23. Transportorul cu bandă înclinat – elemente componente

Elementul	Construcție și rol
Banda	din cauciuc (sau PVC) cu inserții (carcasă) textile – straturi de țesătură polyester-poliamidă (EP) – sau cu cabluri de oțel pentru benzile lungi; îmbrăcăminte de cauciuc rezistentă la abraziune pe fața purtătoare
Tamburul de acționare	primește mișcarea de la grupul de acționare și antrenează banda prin frecare; are îmbrăcăminte de cauciuc (adesea cu striații) pentru aderență
Tamburul de întindere (de capăt)	la capătul opus; legat de dispozitivul de întindere
Rolele de susținere	pe ramura încărcată, de obicei câte 3 pe o stație (în jgheab), rolele laterale înclinate la 20°...45°; pe rulmenți capsulați
Rolele de întoarcere	pe ramura liberă (de jos), drepte; uneori cu discuri de cauciuc pentru curățare
Dispozitivul de întindere	cu șurub (transportoare scurte) sau cu contragreutate (păstrează automat întinderea constantă); menține frecarea necesară pe tamburul de acționare
Grupul de acționare	motor, cuplaj, reductor, uneori frână sau dispozitiv de blocare a mersului înapoi (la benzile înclinate)
Pâlnia de alimentare, dispozitivul de descărcare	așază materialul centrat pe bandă; descărcarea se face la tamburul de capăt sau cu plug / cărucior de descărcare
Răzuitoarele (curățitoarele)	curăță banda după tamburul de descărcare, ca materialul lipit să nu ajungă pe role
Structura, apărătorile	susțin elementele; apărătorile închid zonele de prindere (tamburi, role de capăt, transmisii)

Debitul pentru materiale vrac

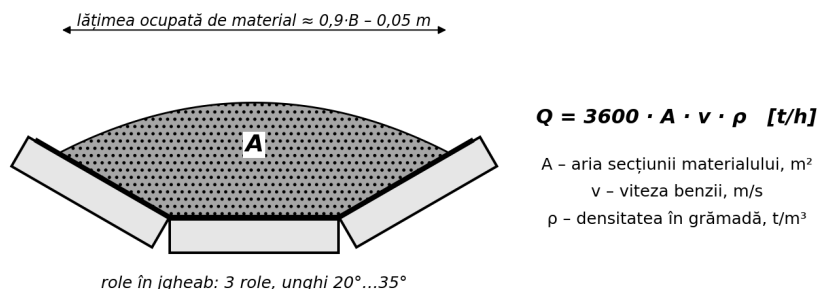


Fig. 24. Secțiunea materialului pe banda în jgheab

Aria secțiunii A depinde de lățimea benzii B, de unghiul rolelor laterale și de **unghiul de taluz** al materialului în mișcare; se ia din cataloagele producătorilor. Viteze uzuale: $1 \dots 4 \text{ m/s}$.

Unghiul maxim de înclinare depinde de material și de frecarea lui cu banda: circa $15 \dots 18^\circ$ pentru cereale, $18 \dots 20^\circ$ pentru materiale granulare obișnuite, până la $20 \dots 25^\circ$ pentru materiale în bulgări cu suprafață rugoasă. Peste aceste valori materialul alunecă înapoi; se folosesc benzi cu **nervuri** sau cu **pereți laterali ondulați**.

Aplicație rezolvată

Un transportor transportă cereale ($\rho = 0,75 \text{ t/m}^3$); $A = 0,035 \text{ m}^2$, $v = 1,6 \text{ m/s}$. Care este debitul? În cât timp se încarcă 3000 t?

- $Q = 3600 \cdot A \cdot v \cdot \rho = 3600 \times 0,035 \times 1,6 \times 0,75 = 151,2 \text{ t/h}$.
- $t = 3000 / 151,2 \approx 19,8 \text{ h}$ de funcționare efectivă.
- Cu un coeficient de utilizare a timpului de 0,85 (opriri pentru schimbarea hambarelor, verificări): $19,8 / 0,85 \approx 23,3 \text{ h}$.

Reține

- Elemente: bandă, tambur de acționare, tambur de întindere, role de susținere și de întoarcere, dispozitiv de întindere, grup de acționare, răzuitor, apărători.
- $Q = 3600 \cdot A \cdot v \cdot \rho \text{ [t/h]}$.
- Unghiul maxim de înclinare depinde de material (cereale $\approx 15 \dots 18^\circ$).
- Banda este antrenată prin frecare – întinderea este esențială.

Întrebări

- Ce rol are dispozitivul de întindere cu contragreutate?
- De ce rolele de susținere sunt așezate în jgheab?
- Calculează debitul pentru $A = 0,05 \text{ m}^2$, $v = 2 \text{ m/s}$, $\rho = 1,4 \text{ t/m}^3$.

Lucrarea de laborator: Calculul debitului și al vitezei unui transportor cu bandă

Scopul lucrării: Folosești relația debitului pentru a verifica și a dimensiona transportoare reale.

SDV-uri, aparate, materiale

- fișa cu datele (tabelul de arii pentru benzi în jgheab)
- calculator

Desfășurarea lucrării

- Calculează debitul pentru fiecare caz din fișă.
- Pentru cazul 4 calculează viteza necesară.
- Pentru cazul 5 calculează timpul de încărcare cu coeficientul de utilizare 0,85.

Fișa de lucru

Nr.	Materialul	A (m ²)	v (m/s)	ρ (t/m ³)	Q (t/h)
1	cărbune	0,070	2,0	0,85	
2	nisip	0,045	1,6	1,5	
3	minereu	0,120	2,5	2,2	
4	cereale	0,070	?	0,75	300
5	cereale – 45 000 t	0,070	3,15	0,75	

Controlul lucrării

- ☐ Rezultatele au unitățile corecte.
- ☐ Viteza calculată la cazul 4 este realistă (1...4 m/s).

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

2 ore · atelierul-școală

Verificarea și înlocuirea rulmenților unei role de susținere

Rezultate ale învățării: A 9.2.7., 9.2.10.–9.2.13. · At 9.3.4., 9.3.5., 9.3.7.

Scopul lucrării: Verifici rolele unui transportor, demontezi o rolă defectă, îi înlocuiești rulmenții și o remontezi. Pregătește temele de examen nr. 19 (verificarea uzurii rulmenților) și nr. 24 (înlocuirea unui rulment de pe un arbore drept).

SDV-uri, aparate, materiale

- role de susținere de la transportoarele operatorilor (sau din dotare), una cu rulment defect
- rulmenți de schimb (de exemplu 6204-2RS sau 6205-2RS, după rolă), inele de siguranță, etanșări
- extractor, dorn de montaj / bucsă de presare, presă manuală, ciocan cu cap moale, clește pentru inele de siguranță
- lavete, solvent, mănuși, ochelari

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Pe transportorul real, rolele se verifică la rotire numai cu banda oprită, deconectată și blocată.
- ⚠ La presare, forța se aplică pe inelul montat cu strângere, nu cu ciocanul de oțel; ochelari la scoaterea inelelor de siguranță.

Desfășurarea lucrării

1. Verifică rolele la rotire cu mâna (puncte tari, zgomot, joc); la rola defectă scoate inelele de siguranță și etanșările, extrage axul cu rulmenții (cu presa sau cu extractorul).
2. Examinează rulmenții scoși (joc, zgomot, ciupituri, coroziune) și notează cauza defectării.
3. Presează rulmenții noi cu dornul; montează etanșările, inelele de siguranță; verifică rotirea.
4. Consemnează în fișă: rola, defectul, rulmenții montați.

Sarcina de lucru

Înlocuiește rulmenții rolei, completează fișa și explică de ce rulmenții capsulați (2RS) nu se ung.

Controlul lucrării

- ☐ Rola se rotește liber și silențios; inelele de siguranță sunt intrate complet; etanșările nu sunt deformate.